# SLI/SLO, Dashboards y Alertas

## 1. Objetivo

Proponer mejoras para medir la disponibilidad, fiabilidad y respuesta del servicio mediante indicadores claros, dashboards útiles y alertas accionables.

## 2. Propuesta de SLI y SLO

### SLI recomendados

- Disponibilidad del servicio por ventana de tiempo.
- Tiempo de respuesta promedio y percentil 95.
- Tasa de errores del servicio por petición.
- Tasa de fallos en transacciones críticas.
- Tiempo de recuperación ante incidentes.

### SLO sugeridos

- 99.9% de disponibilidad mensual.
- 95% de peticiones respondiendo en menos de 2 segundos.
- Menos del 1% de errores en transacciones críticas.
- Recuperación de incidentes en menos de 30 minutos para servicios críticos.
- Cero pérdida de datos en procesos de alta prioridad.

## 3. Mejora en dashboards

- Centralizar métricas de negocio, infraestructura y experiencia de usuario en un mismo panel.
- Separar indicadores por servicio, entorno y criticidad.
- Incluir tendencias históricas y comparativos por periodo.
- Mostrar segmentación por región, canal o tipo de usuario.
- Incorporar métricas de capacidad para anticipar saturaciones.

## 4. Mejora en alertas

- Definir alertas por severidad: crítica, alta, media y baja.
- Alertar por síntomas antes que por fallas totales.
- Incluir contexto: servicio afectado, impacto, entorno y posibles causas.
- Evitar ruido con alertas agregadas y reglas de deduplicación.
- Asignar responsables y rutas de escalamiento por tipo de incidente.

## 5. Recomendaciones operativas

- Revisar SLI/SLO cada trimestre con base en el comportamiento real del sistema.

- Entrenar al equipo para interpretar dashboards y responder rápidamente a alertas.
- Automatizar acciones de respuesta ante fallas repetitivas.
- Realizar pruebas de continuidad para validar la efectividad de alertas y recuperación.

## 6. Conclusión

La mejora de SLI/SLO, dashboards y alertas permite detectar problemas antes de que afecten a usuarios, priorizar incidentes de manera objetiva y apoyar decisiones basadas en indicadores medibles.